Software Engineering II

Übung 01: Einführung in Java und OOP

Aufg. 1: Klasse Tier

a) Schreiben Sie eine Klasse `Tier` mit:

- der `private` Instanzvariablen `name` vom Typ `String`
- einem Konstruktor zum Setzen des Namens
- den Methoden `setName(...)/getName()`
- einer Methode `print()`, die folgenden Text am Bildschirm ausgibt: „`print() der Klasse Tier. Mein Name ist <Name des Tiers>`“, wobei Sie für <Name des Tiers> den Namen mit `getName()` einsetzen.

b) Erstellen Sie eine Klasse `Starter` mit einer `main()`-Methode. Erzeugen Sie in der `main()`-Methode ein Objekt der Klasse `Tier`, setzen Sie einen Namen und rufen Sie `print()` auf. Testen und experimentieren Sie.

Aufg. 2: Subklasse Adler … weiter von Aufg. 1 …

a) Schreiben Sie eine Klasse `Adler`, die von `Tier` abgeleitet ist.

b) Überschreiben Sie die `print()`-Methode, sodass am Bildschirm ausgegeben wird: „`print() der Klasse Adler. Mein Name ist <Name des Tiers>`“, wobei Sie für <Name des Tiers> den Namen mit `getName()` einsetzen.

c) Erzeugen Sie in der `main()`-Methode ein Objekt der Klasse `Adler`, setzen Sie einen Namen und rufen `print()` auf. Testen und experimentieren Sie, um Vererbung und das Überschreiben von Methoden vollständig zu verstehen.

1. Hat das Objekt `Adler` eine Variable `name`?
2. Können Sie in der Klasse `Adler` auf die Variable `name` der Klasse `Tier` zugreifen?
3. Welche Methode (von `Tier` oder von `Adler`) wird aufgerufen, wenn Sie `print()` aufrufen?
4. Können Sie auf dem Objekt `Adler` die `print()`-Methode der Superklasse `Tier` aufrufen? Begründen Sie.

Aufg. 3: Liste von Objekten mit Schleifen ausgeben

… weiter von Aufg. 2 …

a) Legen Sie eine dynamische Liste an (`ArrayList`)

b) Fügen Sie der Liste zwei Objekte der Klasse `Tier` und zwei Objekte der Klasse `Adler` hinzu.

c) Rufen Sie mit einer `for`-Schleife die `print()` –Methoden der Objekte auf. Es soll jeweils die Methode der jeweiligen Klasse (`Tier` bzw. `Adler`) aufgerufen werden.

d) Rufen Sie mit einer „for-each“-Schleife die `print()` –Methoden der Objekte auf. Syntax: `for(…:…)`
Es soll jeweils die Methode der jeweiligen Klasse (`Tier` bzw. `Adler`) aufgerufen werden.

Aufg. 4: UML … weiter von Aufg. 3 …

Zeichnen Sie das Klassendiagramm in UML-Notation mit dem Tool draw.io

https://www.drawio.com/

Diagramme können online gezeichnet und lokal abgespeichert werden und/oder es kann eine Desktop-Anwendung installiert werden.

(Beide Möglichkeiten sind kompatibel und arbeiten auf demselben Dateiformat)